

Ejercicio 3 – Equipo 4

Ejercicio 16.

a)

$$f_y(y) = \int f_{x,y}(x,y) dx = \int_0^y e^{-y} dx = e^{-y} \int_0^y 1 dx = e^{-y} \cdot y = y \cdot e^{-y}$$

$$f_{x|y}(x/y) = \frac{f_{x,y}(x,y)}{f_y(y)} = \frac{e^{-y}}{y \cdot e^{-y}} = \frac{1}{y}$$

b)

$f(x,y) = e^{-y}$ cuando $0 < x < y$
 $x \in (0,y)$ $y \in (0,\infty)$
 $f_y = ye^{-y}$, $y > 0 \sim \text{Gamma}(2,1)$
 $f_{x|y} = \frac{e^{-y}}{y} = \frac{1}{y}$, $\sim \text{Unif}(0,y)$
 $f_x = e^{-x}$, $x > 0 \sim \text{Exp}(1)$
 $f_{y|x} = \frac{e^{-y}}{e^{-x}} = e^{-(y-x)}$, $y > x \sim \text{Exp}(1) + x$